

He diseñado una base de datos para gestionar una biblioteca personal. La idea principal es que no sea solo una lista de libros, sino que cada usuario pueda tener su propia colección con sus notas y estados (si se lo está leyendo, si ya lo ha terminado...).

En lugar de escribir el nombre del autor en cada libro, he creado tablas aparte (autores y géneros) para evitar errores al escribir (que un usuario ponga "Sanderson" y otro "B. Sanderson").

He usado una relación de muchos a muchos entre Usuarios y Libros. Porque un usuario tiene muchos libros, pero un mismo libro (por ejemplo, "El Imperio Final") puede estar en las estanterías de muchos usuarios distintos.

He extraído el estado a una tabla independiente para permitir la escalabilidad y facilitar futuras actualizaciones sin modificar el código. (Si en futuro quiero añadir otro tipo de estado, es más accesible hacerlo desde la BBDD y requeriría mucho menos presupuesto)

En la tabla de colección no guardo el texto "Leído" o "Pendiente", sino un `id_estado`. Ya que es mucho más rápido para el ordenador buscar un número que un texto largo, y así me aseguro de que los estados sean siempre los mismos.

He aplicado las reglas de normalización que hemos visto en clase para no repetir datos (evitar la redundancia). Además, he configurado claves foráneas (Foreign Keys). Esto lo he hecho para que, si intento borrar un autor que tiene libros asociados, la base de datos me avise.

He redactado un script con todas las sentencias necesarias. El archivo se encuentra en la carpeta `/sql` con el nombre `crear_tablas.txt`.

Al final, por falta de tiempo, no he podido aplicar un par de cosas que me hubiera gustado para dejarlo más fino, como que hubiera puntuación global y a la vez personal de cada usuario, tampoco he podido poner bien lo de añadir libro, que no me convence del todo. Y se tiene que puntuar sí o sí, aunque no esté leído. También he creído conveniente añadir algunos ejemplos desde PHP para que se viera reflejado, pero a la vez quería que se pudiera añadir desde el código, lo que ha creado que no puedo añadir un libro de un autor que no esté ya registrado. A pesar de un poco estas limitaciones por tiempo y conocimientos, lo hecho es funcional y me ha permitido aprender mucho y repasar casi todo el curso.

Le redacto un texto un poco más informal para que entienda un poco la BBDD ya que al igual que su alumno de segundo nace de la idea de ser algo funcional en un futuro para mi pareja o alguien cercano que quiera llevar un poco un registro. En un futuro me gustaría poder añadir más funcionalidades.